

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN

HUMANO COMPUTADORA



MANUAL DE USUARIO

NOMBRE COMPLETO: Ceron Soto Edwin

Rodrigo Nº de Cuenta: 420052964

ASIGNATURA: Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora

EXAMEN: Extraordinario 2027-1 – Escena de la Revolución Mexicana

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA: 30/10/2026

1. Introducción

Este documento describe las instrucciones de uso para el entorno virtual 3D desarrollado como parte del examen extraordinario. El escenario está ambientado en la época de la Revolución Mexicana, incluyendo arquitecturas clásicas, vegetación característica, personajes, y diversos animales interactivos.

2. Requisitos de Ejecución

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior.
- Librerías gráficas: OpenGL, GLFW, GLEW integradas en la compilación.
- Controles: Teclado y Mouse estándar.

3. Controles del Escenario y Animaciones

El escenario cuenta con múltiples animaciones tanto procedurales como por esqueletos (huesos). Utilice las siguientes teclas para interactuar con los elementos del mundo:

Tecla	Acción Generada
W, A, S, D / Flechas	Movimiento de la cámara a través del escenario.
Mouse	Control de la dirección de la vista (cámara libre).
B	Activa la caminata de Steve (Animación FBX).
Z	El zorro alterna entre caminar por el escenario y detenerse (Procedural).
X	El zorro realiza un salto (Procedural).
H	El caballo relincha, levantándose sobre sus patas traseras.
O	La oveja se inclina para comer pasto del suelo.
G	Los habitantes (NPCs) mueven el hacha repetidamente.
C	Pausa la caminata cíclica del Creeper.
V	Reanuda la caminata cíclica del Creeper.

Tecla	Acción Generada
E	Inicia la explosión del Creeper; tras finalizar, regresa a su punto de origen.

4. Controles de Iluminación

El proyecto implementa un sistema dinámico de luces que afectan directamente los modelos y superficies del entorno. Las luces direccionales simulan el ambiente, mientras que los proyectores (Spotlights) permiten iluminar objetivos específicos.

Tecla	Cambio en la Iluminación
L	Alterna el color de la luz direccional global entre Blanco (luz de día) y Naranja (atardecer cálido).
R	Enciende / Apaga la luz de proyección (Spotlight) color ROJA sobre Steve.
N	Enciende / Apaga la luz de proyección (Spotlight) color AZUL sobre Steve.

5. Vistas del Entorno

A continuación se muestran capturas del escenario renderizado en tiempo real, demostrando la integración de modelos y la afectación de las luces interactuables.

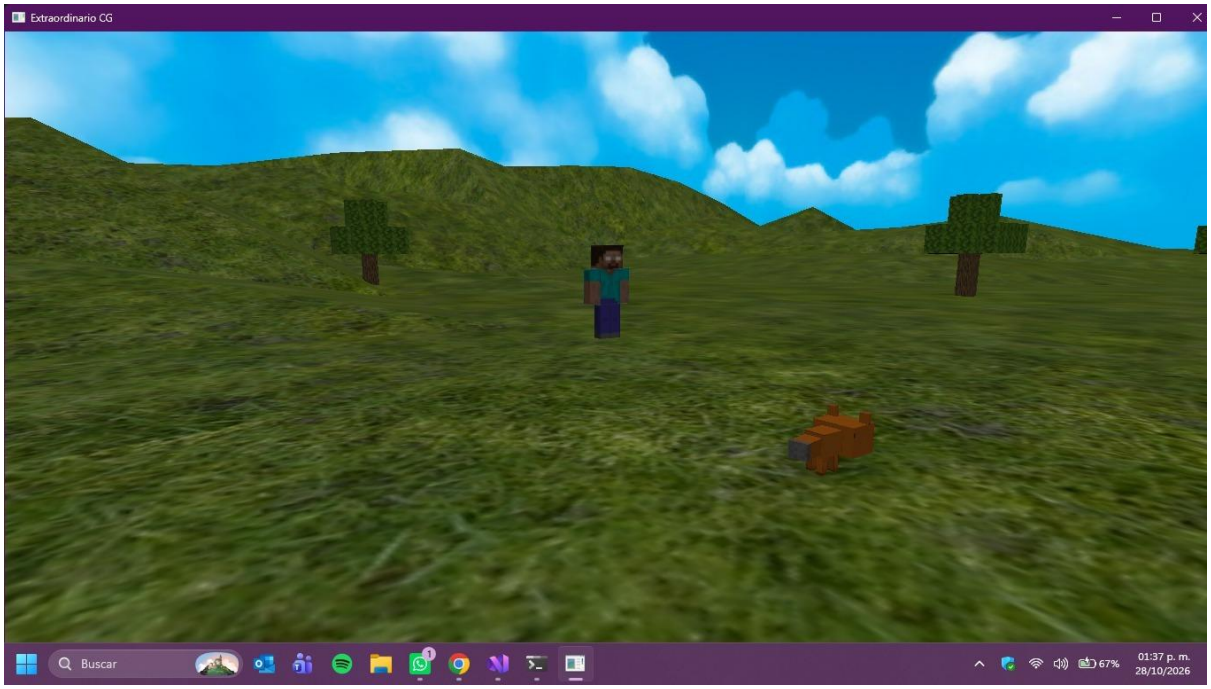


Figura 1. Vista del terreno, iluminación direccional original y modelo del zorro a punto de ser animado.

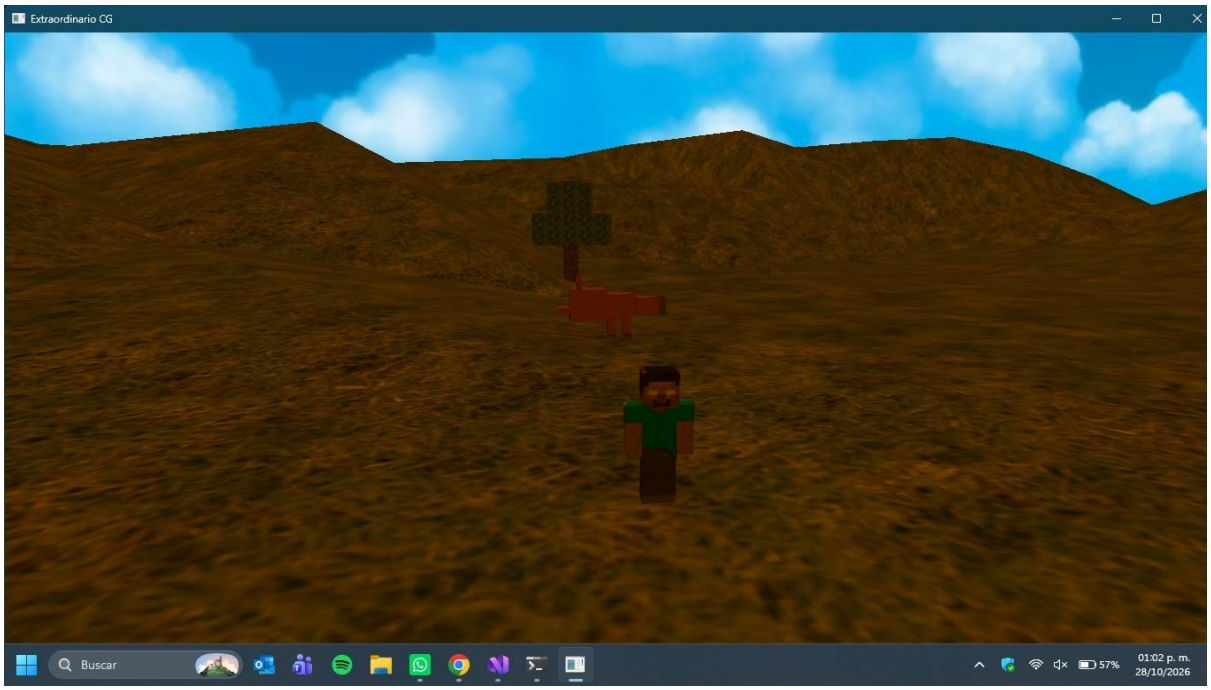


Figura 2. Cambio en el entorno tras presionar la tecla L, aplicando una luz direccional anaranjada para simular el atardecer.